Paper Size: A4 (210x297) [80 GSM]

2.0 cm

Omdurman Islamic University

Faculty of Engineering Sciences

Department of

Electrical & Electronics Engineering

اسم المشروع باللغة العربية

PROJECT NAME IN ENGLISH

2.5 cm

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Science (Honor's) in Electrical Engineering

2.0 cm

Submitted by

Ahmed Student one
Basil Student two
Colins Student three
Donald Student four

Supervisor

Professor A. Name

2023

2.0 cm

الدليل الإرشادي الشامل لإعداد وكتابة البحث العلمي

يهدف هذا الدليل إلى توحيد أسلوب وشكل كتابة مشاريع التخرج والبحوث العلمية، ويُرجى من جميع الطلاب الالتزام التام بما ورد فيه عند إعداد وتسليم البحث، لما له من أثر مباشر في جودة البحث وسهولة تقييمه

أولًا: الصفحات التمهيدية

تُدرج الصفحات التمهيدية في بداية البحث، وتكون مرتبة بالترتيب التالي :

- ❖ صفحة الغلاف(الشكل اول الدليل) وتحتوي على الاتي :

A. اسم الجامعة
B. اسم الكلية
C. اسم القسم
D. عنوان البحث (في منتصف الصفحة وبخط بارز)
E. أسماء الطلاب
F. اسم المشرف
G. العام الأكاديمي

لا يُكتب رقم الصفحة على صفحة الغلاف ولا تُحتسب ضمن الترقيم

- ❖ صفحة الإقرار أو التعهد

يقر الطالب بأن البحث من عمله الخاص و يظهر رقم للصفحه ولكنها ترقم بالترقيم الروماني (i)

- ❖ صفحة الشكر والتقدير (اختياريه)

تتضمن شكر الجهات الداعمة يُفضّل أن تكون مختصرة وواضحة و تُرقّم بالترقيم الروماني (ii)

- ❖ صفحة المستخلص (Abstract)

يقدم ملخصًا موجزًا عن البحث يشمل :

- موضوع البحث
- مشكلة البحث
- المنهجية المتبعة
- أهم النتائج

يرقم بالترقيم الروماني (iii)

لا يزيد الملخص عن صفحة واحدة

يرفق ملخص بلغه ثانيه (عربي / إنجليزي)

ترقم الصفحه بالترقيم (iv)

- ❖ فهرس المحتويات ويحتوي :
  - عناوين الفصول
  - العناوين الفرعيه
  - أرقام الصفحات

يجب أن يتطابق تماما مع العناوين داخل البحث

ترقم الصفحه بالترقيم (v)

- ❖ فهرس الاشكال ويدرج فيه الاتي :
  - رقم الشكل
  - عنوان الشكل
  - رقم الصفحه

ترقم الصفحه بالترقيم (vi)

- ❖ فهرس الجداول ويدرج فيه الاتي :
  - رقم الجدول
  - عنوان الجدول
  - رقم الصفحه

ترقم الصفحه بالترقيم (vii)

- ❖ فهرس الرموز والاختصارات إن وجد

يوضح جميع الرموز والاختصارات المستخدمه في البحث ومعانيها

ترقم الصفحه بالترقيم (viii)

ثانيًا: تنسيق البحث العام

- ❖ نوع الخط وحجمه
  - لغة البحث العربيه:
    - ★ الخط : Traditional Arabic
    - ★ 16: حجم خط المتن
    - ★ العناوين الرئيسية: 18 غامق
    - ★ العناوين الفرعية: 16 غامق
  - لغة البحث الإنجليزية:
    - ★ الخط :Times New Roman
    - ★ 12: حجم خط المتن
    - ★ العناوين الرئيسية: 14 غامق
    - ★ العناوين الفرعية: 12 غامق

- ❖ المسافة بين السطور والهوامش
  - 1.5: المسافة بين السطور
  - الهوامش
  - أعلى الصفحة: 2.5 سم
  - أسفل الصفحة: 2.5 سم
  - يمين ويسار الصفحة: 3 سم
- ❖ ترقيم الصفحات
  - الصفحات التمهيدية: أرقام رومانية صغيرة (i، ii، iii)
  - متن البحث (ابتداءً من فصل المقدمه): أرقام عاديه (1، 2، 3)
  - يوضع رقم الصفحة أسفل الصفحة في المنتصف أو الجهة اليمنى

ثالثًا: ترقيم العناوين

- ❖ العناوين الرئيسية :
  - 1,2,3,...
- ❖ العناوين الفرعية
  - 1.1، 1.2، 1.3 ...
- ❖ العناوين الفرعية الثانوية
  - 1.1.1 ، 1.1.2 ...

رابعًا: هيكل فصول البحث

- ❖ الفصل الأول : المقدمه ويشمل
  - مقدمة البحث
  - المشكلة التي يحلها البحث
  - الحل المقترح
  - أهداف البحث
  - منهجية البحث
  - هيكلية البحث
- ❖ الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
  - المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع البحث
  - عرض وتحليل الدراسات السابقة

- الفصل الثالث: التقنيه المستخدمه
  - شرح النظريه المستخدمه او المقترحه في البحث
  - مخطط النظام إن وجد
- الفصل الرابع: النتائج والمناقشة
  - تعريف بيئة العمل
  - تصميم النظام في التطبيق المستخدم
  - تعريف المتغيرات المستخدمة لتحليل اداء النظام
  - عرض النتائج باستخدام الأشكال والجداول
  - تحليل النتائج ومناقشتها
- الفصل الخامس: الخاتمه والتوصيات
  - الخاتمه
  - التوصيات المستقبلية

خامسًا: الأشكال والجداول

- ترقيم الاشكال

تُرقّم الأشكال حسب رقم الفصل ثم رقم تسلسلي داخل الفصل ، الصيغة المعتمدة كالاتي :

- شكل (رقم الفصل – رقم الشكل)

أمثلة :

شكل (2-1): أول شكل في الفصل الثاني

شكل (4-3): ثالث شكل في الفصل الرابع

يُكتب عنوان الشكل أسفل الشكل مباشرة.

يجب الإشارة إلى الشكل داخل النص

- ترقيم الجداول

تُرقّم الجداول بنفس أسلوب الأشكال:

- جدول (رقم الفصل – رقم الجدول)

أمثلة :

جدول (3-2): ثاني جدول في الفصل الثالث

يُكتب عنوان الجدول أعلى الجدول

يجب الإشارة إلى الجدول داخل النص

ملاحظات مهمة

لا يُترك أي شكل أو جدول دون شرح في النص

يجب توضيح مصدر الشكل أو الجدول إذا لم يكن من إعداد الطالب

يجب أن تكون الأشكال والجداول واضحة ومقروءة

سادسًا: المعادلات

- تُوسّط المعادلات في منتصف الصفحة
- ترقم ترقيما متسلسلا بين قوسين : (3) ،(2) ،(1)

يجب شرح جميع رموز المعادلات داخل النص أو أسفل المعادلة

سابعًا: المراجع

توثق المراجع في نهايه البحث مع الاشاره اليها داخل البحث كالاتي :

- داخل البحث (بين النص) كالاتي:

يوضع رقم المرجع بين قوسين مربعين [] حسب ترتيب ظهوره في قائمة المراجع نهايه البحث و نفس الرقم يُستخدم كلما تكرر نفس المرجع

مثال داخل النص:

تعتبر شبكات الجيل الخامس تطورًا مهمًا في الاتصالات اللاسلكية [1]

وعند اخذ نص من اكثر من مرجع تكتب جميع المراجع

كالاتي:

تعتبر شبكات الجيل الخامس تطورًا مهمًا في الاتصالات اللاسلكية [1],[2], [3], [5]

- توثيق في نهاية البحث

اولا ترقم المراجع (كتاب ،مقال علمي ،...) بنفس ترقيم ظهورها في النصوص داخل البحث بالطريقه الموضحه ادناه :

- توثيق كتاب

الصيغه : [رقم] الحرف الأول من الاسم. اسم العائلة، عنوان الكتاب، رقم الطبعة. مكان النشر: دار النشر، سنة النشر.

مثال:

[1] T. S. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, 2010.

- توثيق مقال علمي

الصيغه : [رقم] الحرف الأول من الاسم. اسم العائلة، "عنوان المقال"، اسم المجلة، vol. رقم المجلد، no. رقم العدد، pp. الصفحات، السنة.

مثال:

[2] J. G. Andrews, S. Buzzi, and C. Wan, "What will 5G be?" IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 32, no. 6, pp. 1065–1082, 2014.

- توثيق موقع الكتروني

الصيغه : [رقم] اسم الجهة أو المؤلف، "عنوان الصفحة"، اسم الموقع .[Online]. Available: الرابط. [Accessed:يوم-شهر-سنة].

مثال:

[4] IEEE, "5G and beyond," IEEE Spectrum. [Online]. Available: https://spectrum.ieee.org. [Accessed: 10-Dec-2025].

- توثيق رسالة ماجستير او دكتواره

الصيغة:

[رقم] الحرف الأول من الاسم. اسم العائلة، "عنوان الرسالة"، رسالة ماجستير/دكتوراه، اسم الجامعة، الدولة، السنة.

مثال:

[5] A. Hassan, "Performance analysis of 5G networks," Ph.D. dissertation, University of Khartoum, Sudan, 2021.

يجب أن تكون جميع المراجع المذكورة في القائمة قد أُشير إليها داخل متن البحث

ثامنا الملحقات

- ❖ تُدرج الملحقات بعد المراجع
- ❖ تُرقّم الملاحق على النحو
  - A)) ملحق ، (B) ملحق
- ❖ تشمل الملحقات
  - الأكواد البرمجية
  - المخططات التفصيلية
  - الجداول الطويلة
  - الاستبيانات (إن وجدت)